

Κεφάλαιο 2 — Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Ο αλγόριθμος πρέπει να είναι πεπερασμένος.
- β. Κάθε πρόγραμμα είναι ταυτόχρονα και μία περιγραφή αλγορίθμου.
- γ. Η είσοδος και η έξοδος είναι βασικά χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου.
- δ. Η αποτελεσματικότητα απαιτεί να είναι εφικτή η εκτέλεση των βημάτων.
- ε. Η ψευδογλώσσα χρησιμοποιείται για την περιγραφή αλγορίθμων.

Α2. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε δύο τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμου. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάσει δύο πραγματικούς αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμα, τη διαφορά και το γινόμενο τους. Μονάδες 12

Β2. Να περιγράψετε λεκτικά αλγόριθμο που διαβάσει τρεις αριθμούς και εμφανίζει τον μεγαλύτερο από αυτούς. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάσει τους βαθμούς πέντε μαθημάτων ενός μαθητή, θα υπολογίζει τον μέσο όρο τους και θα εμφανίζει αν ο μαθητής προάγεται, όταν ο μέσος όρος είναι τουλάχιστον 10. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια βιβλιοθήκη δανείζει βιβλία για έως 15 ημέρες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάσει τον τίτλο βιβλίου, τις ημέρες καθυστέρησης επιστροφής και θα υπολογίζει πρόστιμο 0,50 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Αν δεν υπάρχει καθυστέρηση, να εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Να δοθούν κατάλληλα μηνύματα εξόδου και να ληφθούν υπόψη έγκυρες εισοδοί. Μονάδες 25